



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ



PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA SEM FINANCIAMENTO EXTERNO

Título: Caracterização elétrica de eletrodos de ZnO/MnO₂ sintetizados pelo método Pechini para aplicação em supercapacitores.

Tipo: INTERNO

Natureza do Projeto: Projeto de pesquisa sem financiamento externo

Unidade de Lotação do Coordenador: INSTITUTO DE CIÊNCIAS PURAS E APLICADAS

Unidade de Execução: INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS

Palavra-Chave: Pechini, ZnO, MnO₂, supercapacitores.

Editais: EDITAL N° 002/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA SEM FINANCIAMENTO EXTERNO - Campi ITAJUBÁ e ITABIRA

Processo: 23088.007591/2025-95

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 15 - VIDA TERRESTRE

Grande Área: Engenharia

Área: Engenharia de Materiais e Metalúrgica

Subárea: Materiais Não-Metálicos

Especialidade: Cerâmicos

Linha de Pesquisa: Semicondutores

Campus Itajubá

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Av. BPS, 1303, Caixa Postal 50, Pinheirinho, CEP: 37500-903,
Itajubá/MG, Brasil. Tel.: (35) 3629-1118/1122/1527
E-mail: posgrad@unifei.edu.br

Campus Itabira

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Rua Irmã Ivone Drumond, 200, Distrito Industrial II, CEP: 35903-087,
Itabira/MG, Brasil. Tel.: (31) 3839-0806/0809
E-mail: cppq.itabira@unifei.edu.br



RESUMO

Este projeto tem como objetivo a investigação das propriedades elétricas de eletrodos baseados em ZnO/MnO_2 sintetizados pelo método Pechini, visando sua aplicação em dispositivos de armazenamento de energia, como supercapacitores. A pesquisa será conduzida por meio da síntese controlada desses materiais, seguida de uma caracterização detalhada utilizando técnicas como difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Além da caracterização estrutural e morfológica, serão realizadas medidas eletroquímicas por voltametria cíclica (CV), cronocoulometria, medições de resistividade elétrica em função da temperatura e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). Essas análises permitirão avaliar a capacitância específica dos eletrodos, sua eficiência de armazenamento de carga e sua resistência interna. Os resultados obtidos serão comparados com dados da literatura para verificar melhorias na formulação dos eletrodos e sua viabilidade como materiais para supercapacitores. O projeto busca contribuir para o desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia mais eficientes, explorando a sinergia entre ZnO e MnO_2 para otimizar estabilidade cíclica e desempenho eletroquímico.

Palavras-chave: Supercapacitores. ZnO/MnO_2 . Caracterização elétrica, Método Pechini.

Campus Itajubá

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Av. BPS, 1303, Caixa Postal 50, Pinheirinho, CEP: 37500-903,
Itajubá/MG, Brasil. Tel.: (35) 3629-1118/1122/1527
E-mail: posgrad@unifei.edu.br

Campus Itabira

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Rua Irmã Ivone Drumond, 200, Distrito Industrial II, CEP: 35903-087,
Itabira/MG, Brasil. Tel.: (31) 3839-0806/0809
E-mail: cppq.itabira@unifei.edu.br



Introdução/Justificativa

O avanço na tecnologia de armazenamento de energia tem impulsionado a busca por materiais inovadores para supercapacitores, dispositivos que combinam alta densidade de potência e excelente estabilidade cíclica. Os supercapacitores são dispositivos de armazenamento de energia que combinam alta densidade de potência, rápida taxa de carga e descarga e excelente estabilidade cíclica, sendo amplamente utilizados em aplicações como veículos elétricos e sistemas de energia renovável¹. Sua estrutura é composta por eletrodos, eletrólito, separador e coletores de corrente, cada um desempenhando um papel essencial na eficiência do dispositivo². Os eletrodos podem ser de carbono ativado, grafeno ou óxidos metálicos, como MnO_2 e ZnO , que apresentam alta capacitância e estabilidade química^{1,2}. O eletrólito, que pode ser aquoso, orgânico ou sólido, garante a condução de íons entre os eletrodos, influenciando diretamente a performance do supercapacitor. O separador impede o contato direto entre os eletrodos, evitando curto-circuitos e permitindo a passagem controlada de íons. Já os coletores de corrente, geralmente feitos de alumínio ou cobre, conduzem a carga elétrica entre os eletrodos e o circuito externo. A interação entre esses componentes define as propriedades finais do supercapacitor, incluindo sua capacitância, tempo de resposta e vida útil, sendo fundamental a escolha adequada dos materiais para otimizar o desempenho do dispositivo³.

Entre os materiais promissores, os óxidos metálicos, como ZnO e MnO_2 , destacam-se devido às suas propriedades eletroquímicas favoráveis. O ZnO é amplamente estudado por sua alta condutividade e estabilidade térmica, enquanto o MnO_2 é conhecido por sua elevada capacitância específica e comportamento pseudocapacitivo. A combinação desses materiais pode resultar em eletrodos híbridos com desempenho otimizado para aplicações em supercapacitores de alta eficiência. Estudos recentes demonstram que a incorporação de ZnO em matrizes de MnO_2 pode melhorar significativamente a estabilidade cíclica e a eficiência de armazenamento de carga^{3,4}.

Campus Itajubá

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Av. BPS, 1303, Caixa Postal 50, Pinheirinho, CEP: 37500-903,
Itajubá/MG, Brasil. Tel.: (35) 3629-1118/1122/1527
E-mail: posgrad@unifei.edu.br

Campus Itabira

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Rua Irmã Ivone Drumond, 200, Distrito Industrial II, CEP: 35903-087,
Itabira/MG, Brasil. Tel.: (31) 3839-0806/0809
E-mail: cppq.itabira@unifei.edu.br



Nos últimos anos, diversos estudos têm demonstrado o potencial dos nanocompósitos de ZnO/MnO_2 para aplicações em dispositivos de armazenamento de energia. A combinação desses óxidos metálicos resulta em materiais com alta área superficial, excelente condutividade e capacidade de armazenamento de carga aprimorada. Além disso, a presença de MnO_2 contribui para a ocorrência de reações redox rápidas, aumentando a eficiência do dispositivo⁵.

A utilização de ZnO/MnO_2 como eletrodo para supercapacitores tem sido amplamente investigada devido à sua capacidade de melhorar a densidade de energia e potência dos dispositivos. Estudos indicam que a estrutura porosa desses materiais favorece a difusão de íons eletrolíticos, reduzindo a resistência interna e aumentando a eficiência do armazenamento de carga. Além disso, a estabilidade térmica e química do ZnO contribui para a durabilidade dos eletrodos, tornando-os promissores para aplicações em sistemas de armazenamento de energia de longa duração^{5,6}.

Dessa forma, este estudo busca realizar caracterização elétrica de eletrodos de ZnO/MnO_2 , visando otimizar sua aplicação em dispositivos de armazenamento de energia. A análise da capacitância, resistência e estabilidade cíclica desses materiais pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de supercapacitores mais eficientes e sustentáveis.

Objetivos

Investigar as propriedades elétricas de eletrodos baseados em ZnO/MnO_2 para avaliar sua aplicabilidade em supercapacitores, visando aprimorar a eficiência de armazenamento de energia e a estabilidade cíclica dos dispositivos.

Objetivos Específicos

Campus Itajubá

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Av. BPS, 1303, Caixa Postal 50, Pinheirinho, CEP: 37500-903,
Itajubá/MG, Brasil. Tel.: (35) 3629-1118/1122/1527
E-mail: posgrad@unifei.edu.br

Campus Itabira

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Rua Irmã Ivone Drumond, 200, Distrito Industrial II, CEP: 35903-087,
Itabira/MG, Brasil. Tel.: (31) 3839-0806/0809
E-mail: cppq.itabira@unifei.edu.br



- Sintetizar e preparar eletrodos de ZnO/MnO_2 para posterior caracterização elétrica e eletroquímica.
- Realizar a caracterização estrutural e morfológica dos eletrodos por técnicas como difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV).
- Investigar a variação da resistividade elétrica das amostras em função da temperatura.
- Investigar a capacitância específica dos eletrodos por meio de análises eletroquímicas, como voltametria cíclica e cronocoulometria.
- Estudar a resposta em espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) para determinar a resistência interna e a eficiência de carga/descarga dos eletrodos.

Método Científico

A metodologia deste projeto será baseada na síntese e caracterização elétrica de eletrodos de ZnO/MnO_2 , visando avaliar seu desempenho em supercapacitores. Inicialmente, os precursores de ZnO e MnO_2 serão selecionados e preparados para garantir uma composição adequada à aplicação proposta. A síntese será realizada em condições controladas, buscando otimizar a homogeneidade e a estrutura cristalina dos materiais. Em seguida, serão conduzidas análises de difração de raios X (DRX) para identificar as fases cristalinas presentes e confirmar a formação do nanocompósito, além da microscopia eletrônica de varredura (MEV) para examinar a morfologia das partículas e avaliar a distribuição do material na superfície dos eletrodos. A espectroscopia de energia dispersiva (EDS) será utilizada para investigar a composição química dos eletrodos, garantindo a presença equilibrada de ZnO e MnO_2 .

Para avaliar as propriedades elétricas dos eletrodos, serão realizadas análises eletroquímicas, começando pela voltametria cíclica (CV), que permitirá determinar a capacitância específica dos materiais e examinar seu comportamento pseudocapacitivo. Além disso, será empregada a cronocoulometria para verificar a eficiência de

Campus Itajubá

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Av. BPS, 1303, Caixa Postal 50, Pinheirinho, CEP: 37500-903,
Itajubá/MG, Brasil. Tel.: (35) 3629-1118/1122/1527
E-mail: posgrad@unifei.edu.br

Campus Itabira

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Rua Irmã Ivone Drumond, 200, Distrito Industrial II, CEP: 35903-087,
Itabira/MG, Brasil. Tel.: (31) 3839-0806/0809
E-mail: cppq.itabira@unifei.edu.br



armazenamento de carga e a reversibilidade das reações eletroquímicas envolvidas no processo. A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) será aplicada para analisar a resistência interna dos eletrodos, identificando possíveis perdas ôhmicas e verificando sua eficiência de carga e descarga.

Por fim, os dados obtidos serão analisados e comparados com resultados da literatura, permitindo avaliar a viabilidade dos eletrodos de ZnO/MnO_2 para supercapacitores. A influência da composição química e da morfologia sobre o desempenho dos materiais será examinada, a fim de compreender os fatores determinantes de sua eficiência eletroquímica. A estabilidade cíclica será avaliada para verificar a durabilidade dos eletrodos ao longo de múltiplos ciclos de carga e descarga, garantindo que possam ser utilizados em sistemas de armazenamento de energia de alto desempenho. Essa abordagem metodológica proporcionará uma compreensão detalhada das características do material, contribuindo para futuras otimizações na formulação de eletrodos para dispositivos energéticos.

A síntese dos eletrodos de ZnO/MnO_2 será realizada utilizando o método Pechini, uma técnica baseada na formação de precursores poliméricos que permite a obtenção de materiais homogêneos e altamente cristalinos. O processo inicia-se com a dissolução de nitratos de zinco e manganês em uma solução contendo ácido cítrico e etilenoglicol, que atuam como agentes complexantes. A mistura é aquecida para promover a polimerização, formando um gel precursor.

Após a formação do gel, este é submetido a um processo de calcinação, para promover a decomposição dos polímeros orgânicos e a cristalização dos óxidos metálicos. Esse tratamento térmico resulta na formação de partículas de ZnO/MnO_2 com elevada pureza e estrutura controlada, favorecendo suas propriedades eletroquímicas.

A técnica de DRX será utilizada para identificar as fases cristalinas presentes nos eletrodos sintetizados. O padrão de difração permitirá verificar a formação de ZnO e MnO_2 , além de possíveis interações estruturais entre os óxidos metálicos. Será utilizado um Difractômetro - modelo DMax/2500PC da Rigaku, com tubo de cobre ($\text{Cu-K}\alpha$, $\lambda=1,5406 \text{ \AA}$) corrente 20mA Tensão de 40kV fenda de 10mm localizado no Laboratório Interdisciplinar de Materiais

Campus Itajubá

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Av. BPS, 1303, Caixa Postal 50, Pinheirinho, CEP: 37500-903,
Itajubá/MG, Brasil. Tel.: (35) 3629-1118/1122/1527
E-mail: posgrad@unifei.edu.br

Campus Itabira

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Rua Irmã Ivone Drumond, 200, Distrito Industrial II, CEP: 35903-087,
Itabira/MG, Brasil. Tel.: (31) 3839-0806/0809
E-mail: cppq.itabira@unifei.edu.br



Avançados na UNIFEI, campus Itabira/MG. A partir destes resultados será realizado refinamento Rietveld, a fim de determinar os padrões cristalinos das estruturas como volume de célula unitária, posições atômicas.

A análise por MEV fornecerá informações sobre a morfologia das partículas, permitindo observar sua distribuição e tamanho. A espectroscopia EDS complementar essa caracterização ao identificar a composição química dos eletrodos, garantindo a presença equilibrada de ZnO e MnO₂. As análises serão realizadas no microscópio eletrônico de varredura da marca Tescan modelo vega 3 no Laboratório de microanálise da UNIFEI, campus Itabira/MG.

As medições de resistividade elétrica serão realizadas utilizando uma Source Measure Unit (SMU), modelo 2400 da Keithley para aplicar tensão e medir corrente com alta precisão. A temperatura da amostra será controlada por um criostato operando na faixa de -100°C a 200°C. Os dados de temperatura e resistividade serão coletados simultaneamente e analisados para identificar variações na resistividade em função da temperatura.

A voltametria cíclica será empregada para avaliar a capacitância específica dos eletrodos e sua resposta eletroquímica. Essa técnica permitirá verificar a ocorrência de processos redox e a eficiência do armazenamento de carga. A cronocoulometria será utilizada para analisar a reversibilidade das reações eletroquímicas e a eficiência de carga e descarga dos eletrodos. Essa técnica fornecerá informações sobre a estabilidade operacional do material ao longo do tempo. A espectroscopia de impedância eletroquímica será aplicada para investigar a resistência interna dos eletrodos, identificando perdas ohmicas e otimizando o desempenho dos supercapacitores.

Esses métodos de caracterização permitirão uma análise detalhada das propriedades estruturais, morfológicas e eletroquímicas dos eletrodos de ZnO/MnO₂, contribuindo para a compreensão de seu potencial como materiais para dispositivos de armazenamento de energia. Estes métodos serão realizados no potenciostato/galvanostato modelo PGSTAT128N da Autolab localizado no Laboratório Interdisciplinar de Materiais Avançados na UNIFEI, campus Itabira/MG.

Campus Itajubá

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Av. BPS, 1303, Caixa Postal 50, Pinheirinho, CEP: 37500-903,
Itajubá/MG, Brasil. Tel.: (35) 3629-1118/1122/1527
E-mail: posgrad@unifei.edu.br

Campus Itabira

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Rua Irmã Ivone Drumond, 200, Distrito Industrial II, CEP: 35903-087,
Itabira/MG, Brasil. Tel.: (31) 3839-0806/0809
E-mail: cppq.itabira@unifei.edu.br



1. Samantara AK, Ratha S. Components of Supercapacitor. *SpringerBriefs Mater.* Published online 2018:11-39. doi:10.1007/978-981-10-7263-5_3
2. Liu J, Zhang JG, Yang Z, et al. Materials Science and Materials Chemistry for Large Scale Electrochemical Energy Storage: From Transportation to Electrical Grid. *Adv Funct Mater.* 2013;23(8):929-946. doi:10.1002/ADFM.201200690
3. Yu Z, Tetard L, Zhai L, Thomas J. Supercapacitor electrode materials: nanostructures from 0 to 3 dimensions. *Energy Environ Sci.* 2015;8(3):702-730. doi:10.1039/C4EE03229B
4. Luo Y, Li J, Chen C, Liu W. ZnO-MnO₂ co-modified hierarchical porous carbon nanofiber film electrodes for high-energy density supercapacitors. doi:10.1038/s41598-025-90747-0
5. Liang R, Du Y, Xiao P, et al. Transition Metal Oxide Electrode Materials for Supercapacitors: A Review of Recent Developments. *Nanomater* 2021, Vol 11, Page 1248. 2021;11(5):1248. doi:10.3390/NANO11051248
6. Gupta MK, Kumar Y, Shukla VK. Hydrothermal Synthesis of a Layered ZnO@MnO₂ Nanocomposite for High-Performance Supercapacitor Electrodes. *J Electron Mater.* 2024;53(4):2050-2061. doi:10.1007/S11664-024-10951-Y/TABLES/2

Membros do Projeto

Rero Marques Rubinger
Daniel Coelho do Amaral
Matias Emanuel Mazzei
Otávio Lima de Andrade
Francisco Moura Filho

Cronograma de execução.

Campus Itajubá

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Av. BPS, 1303, Caixa Postal 50, Pinheirinho, CEP: 37500-903,
Itajubá/MG, Brasil. Tel.: (35) 3629-1118/1122/1527
E-mail: posgrad@unifei.edu.br

Campus Itabira

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Rua Irmã Ivone Drumond, 200, Distrito Industrial II, CEP: 35903-087,
Itabira/MG, Brasil. Tel.: (31) 3839-0806/0809
E-mail: cppq.itabira@unifei.edu.br



CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO – ANO 1

ETAPAS	DURAÇÃO (MESES)	3 anos											
		Trimestres											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Revisão Bibliográfica	7	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Preparação de Amostras	4	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Caracterizações das amostras	5	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Análise de Resultados	4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Apresentação de Dados e Resultados	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Campus Itajubá

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Av. BPS, 1303, Caixa Postal 50, Pinheirinho, CEP: 37500-903,
Itajubá/MG, Brasil. Tel.: (35) 3629-1118/1122/1527
E-mail: posgrad@unifei.edu.br

Campus Itabira

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Rua Irmã Ivone Drumond, 200, Distrito Industrial II, CEP: 35903-087,
Itabira/MG, Brasil. Tel.: (31) 3839-0806/0809
E-mail: cppq.itabira@unifei.edu.br